Module 2

EBC n°1

CORRIGÉ

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

1.

Réponse : **B**
A. **Faux** : D'après le principe d'exclusion de Pauli, deux électrons **peuvent** avoir les nombres quantiques n, l et m identiques à condition que leurs nombres quantiques de spin m_s soient différents. B. **Vrai** C. **Faux** : Les éléments de la famille de l'azote appartiennent à la colonne 15 du tableau périodique. Ils sont en $ns^2\ np^3$, donc ils ont **5 électrons** sur leur couche externe. D. **Faux** : Zn (Z = 30 électrons) a pour configuration électronique : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}$ L'ion Zn^{2+} possède 2 électrons de moins que l'atome, qui sont retirés de la sous-couche 4s. Sa configuration électronique est donc : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \mathbf{4s^0\ 3d^{10}}$. E. **Faux** : Dans l'échelle de Pauling, **les gaz rares** ont une électronégativité nulle.

2.

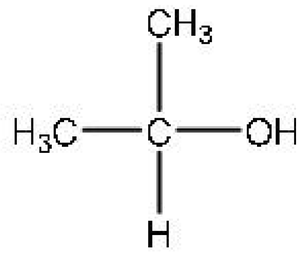
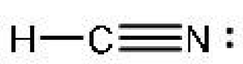
Réponse : **C**
A. **Faux** : Les chalcogènes ont 6 électrons de valence ; leur configuration électronique est en $ns^2\ np^4$. Il leur manque donc **deux électrons** pour saturer leur couche externe et accéder à la configuration des gaz rares. B. **Faux** : Un électron qui passe d'un niveau énergétique inférieur à un niveau supérieur **absorbe** un photon. C. **Vrai** : n = 4 correspond à la couche N et l = 2 définit 5 orbitales atomiques d. D. **Faux** : Le nombre quantique principal nous renseigne sur la **dimension** de l'orbitale atomique. E. **Faux** : Cu (Z = 29 électrons) a pour configuration électronique : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \mathbf{4s^1}\ 3d^{10}$ (exception aux règles de remplissage). Il **possède un électron célibataire** appartenant à l'orbitale atomique 4s.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

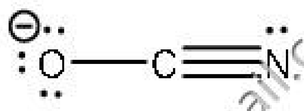
3.

Réponse : **E**
A. **Faux** : Le nombre quantique secondaire l est compris entre **0 et n-1**. B. **Faux** : Cl (Z = 17 électrons) a pour configuration électronique : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$. L'ion Cl^- a un électron de plus que l'atome donc sa configuration électronique est : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ \mathbf{3p^6}$. C. **Faux** : Pour une orbitale p, l = 1 donc m est compris entre -1 et +1. Le nombre quantique m relatif à un électron d'une orbitale « 4p » **ne peut donc pas prendre la valeur m = -3**. D. **Faux** : On peut mettre jusqu'à **2 électrons** par orbitale atomique. E. **Vrai**

4.

Réponses : **BD**
A. **Faux** : Les interactions de Keesom ont lieu **entre deux molécules polaires**. B. **Vrai** C. **Faux** : L'atome de carbone forme 4 liaisons simples avec ses voisins (CH_3 ; CH_3 ; H et OH). La molécule est de type AX_4 (m+n=4). Donc, l'atome de carbone est hybridé **sp^3**.  D. **Vrai** E. **Faux** : Le diagramme de Lewis de HCN est :  L'atome d'azote dans HCN est de type AX_1E_1 donc hybridé **sp**.

5.

Réponses : **AD**
A. **Vrai** : Le diagramme de Lewis de l'ion cyanate OCN^- est :  Dans la théorie de Gillespie (VSEPR), le carbone l'ion cyanate OCN^- est de type **AX_2**. B. **Faux** : O_2 triplet est paramagnétique car il y a deux électrons célibataires dans deux orbitales moléculaires π*. O_2^- a un électron supplémentaire qui s'apparie avec un des électrons célibataires. Il reste donc un électron célibataire ; O_2^- est **paramagnétique**. *Remarque : la même conclusion serait obtenue en raisonnant sur O_2 singulet.* C. **Faux** : Dans la molécule d'acétylène HC≡CH, les deux atomes de carbone sont reliés par **une liaison σ et deux liaisons π**. D. **Vrai** E. **Faux** : Un atome de carbone hybridé sp^3 a une géométrie **tétraédrique**.

Chloé SANCHEZ (chloesanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

6.

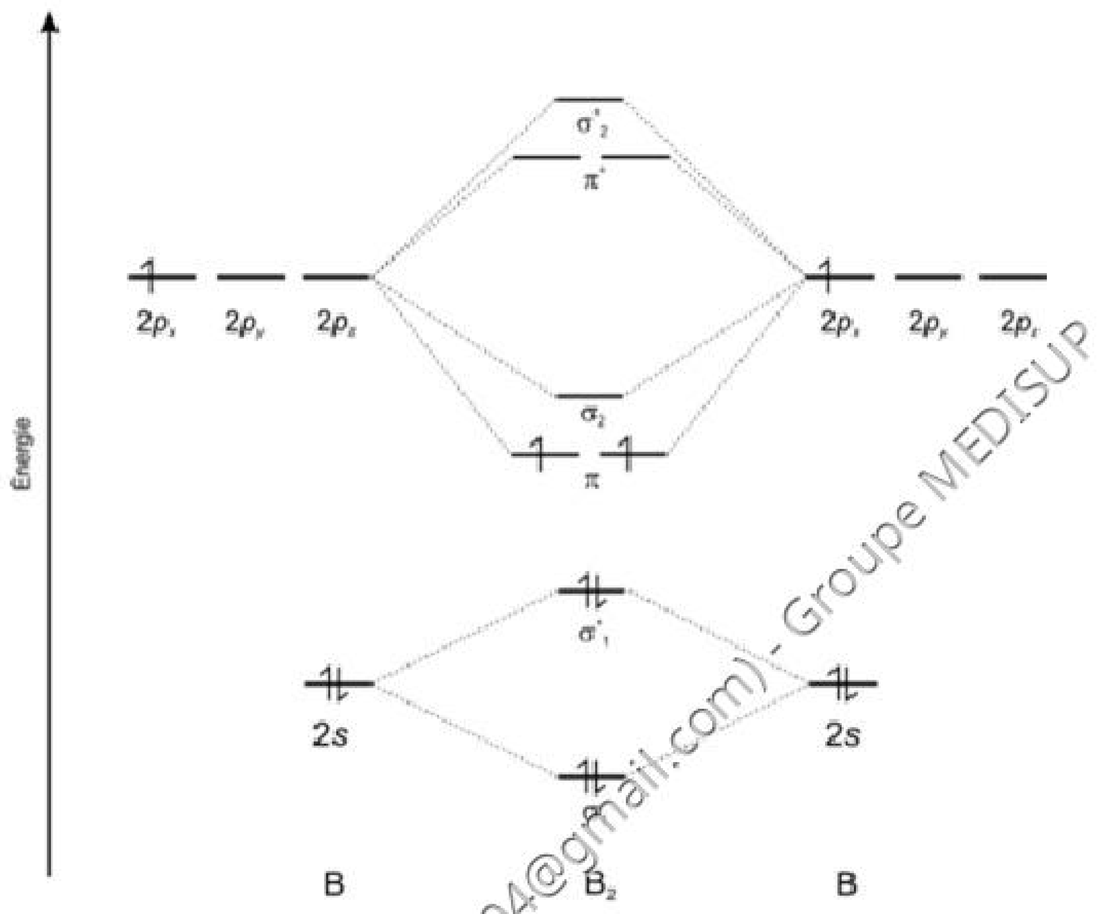
Réponse : **B**

A. **Faux** : Dans la théorie de Gillespie (méthode VSEPR), l'expression AX_nE_m indique qu'il y a m doublets électroniques libres **portés par l'atome central A**.

B. **Vrai** : La configuration électronique du Bore est $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$.

Chaque atome de Bore possède 3 électrons externes, soit 6 électrons (puisque 2 atomes de Bore) à répartir sur les orbitales moléculaires des électrons de valence.

En présence d'interaction sp, l'allure du diagramme d'OM est le suivant :



Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

L'ordre de liaison est : $OL = \frac{n_{e^-}(\text{liante}) - n_{e^-}(\text{antiliante})}{2} = \frac{4-2}{2} = 1$

C. **Faux** : Dans une transformation cyclique, **l'énergie interne du système varie** mais les valeurs **à l'état initial et à l'état final sont égales**.

D. **Faux** : Le volume est une variable **extensive**.

E. **Faux** : Un système fermé ne peut échanger **que de l'énergie** avec son environnement.

7.

Réponse : **B**

A. **Faux** : Le recouvrement de deux orbitales atomiques hybrides forme des liaisons σ. Il est donc **toujours axial**.

B. **Vrai**

C. **Faux** : Le travail W **n'est pas une fonction d'état**.

D. **Faux** : Une constante d'équilibre est **toujours positive**. $0 < K < 1$ dans le cas d'une réaction qui favorise la formation des réactifs, pour laquelle $\Delta_r G° > 0$.

E. **Faux** : L'enthalpie de fusion et l'enthalpie de solidification d'un corps pur sont **égales en valeur absolue**, mais elles sont **de signe opposé**.

8.

Réponses : **CDE**
A. **Faux** : Lors de la décongélation (= fusion), l'entropie augmente donc la variation d'entropie est **positive**. B. **Faux** : Une variation d'enthalpie libre s'exprime **en kJ ou kJ/mol**. C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Vrai** : $\Delta U = Q_V$

9.

Réponse : **D**
A. **Faux** : G = H – TS donc **H = G + TS** B. **Faux** : L'entropie d'un corps parfaitement cristallin est **nulle** à T = 0K. C. **Faux** : ΔU = W + Q avec : W = travail reçu = + 700 kJ et Q = chaleur dissipée = - 180 kJ Donc : **ΔU = +520 kJ** D. **Vrai** E. **Faux** : $K_{éq} = \exp(-\Delta G°/RT)$ donc si $\Delta G° < 0$: **$K_{éq} > 1$**

10.

Réponses : **BDE**
A. **Faux** : Une réaction **exergonique** est spontanée ; une réaction exothermique **n'est pas toujours spontanée**. B. **Vrai** C. **Faux** : La variation d'entropie correspond à la quantité de chaleur échangée de manière **réversible**, divisée par la température à laquelle cet échange a lieu. D. **Vrai** E. **Vrai**

11.

Réponses : **AB**
A. **Vrai** : $\Delta_r G° < 0$ donc la réaction de synthèse de l'éthanol est spontanée. B. **Vrai** : $\Delta_r G° = -R.T.\ln K_p < 0$ donc $\ln K_p > 0$, soit $K_p > 1$ C. **Faux** : Lors de la synthèse de l'éthanol, le nombre de moles de gaz diminue donc l'entropie **diminue**. D. **Faux** : Dans le sens de formation de l'éthanol $\Delta_r H° < 0$, donc dans le sens de sa disparition $\Delta_r H° > 0$ et la réaction est **endothermique**. E. **Faux** : Une diminution de la pression favorise la réaction dans le sens d'une augmentation du nombre de moles de gaz. Dans cette réaction, il y a 2 moles de gaz côté réactifs et 1 mole de gaz côté produit. Donc, une diminution de la pression favorise la réaction dans le sens de la **consommation** de CH_3CH_2OH (g).

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

12.

Réponses : **ABC**

A. **Vrai** : $\Delta_r S° > 0$ donc la réaction s'accompagne d'une augmentation du désordre.

B. **Vrai** : $\Delta_r G° = \Delta_r H° - T\Delta_r S°$

Comme $\Delta_r H° < 0$ et $\Delta_r S° > 0$: **$\Delta_r G° < 0$ pour toutes températures.**

Remarque : $\Delta_r G° = -80.10^3 – 300 \times 90 = -80000 – 27000 = -107000\ J.mol^{-1} = -107\ kJ.mol^{-1}$

C. **Vrai** : $\Delta_r G° < 0$ donc la réaction est spontanée dans le sens de la formation de l'éthanol.

D. **Faux** : $\Delta_r H° < 0$ donc si la température augmente, la constante d'équilibre de la réaction **diminue** (relation de Van't Hoff).

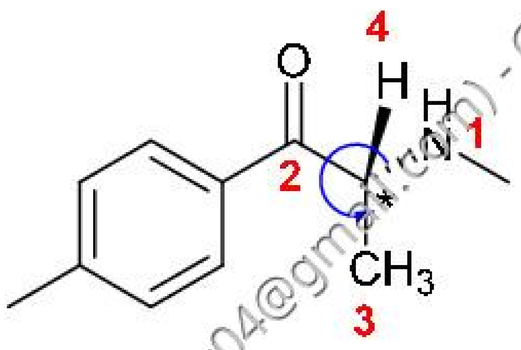
E. **Faux** : La diminution de la teneur en CO_2 entraine un déplacement d'équilibre dans le sens de sa formation. L'équilibre se déplace donc dans le sens de la **consommation** de glucose.

13.

Réponse : **C**

A. **Faux** : La méphédrone possède un atome de carbone asymétrique, elle est **chirale**.

B. **Faux** : Les substituants du carbone asymétrique sont numérotés de 1 à 4 par ordre de priorité ci-dessous :

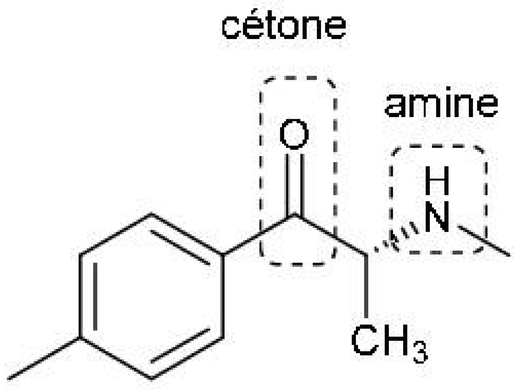


La rotation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le substituant n°4 (H) vers l'avant.

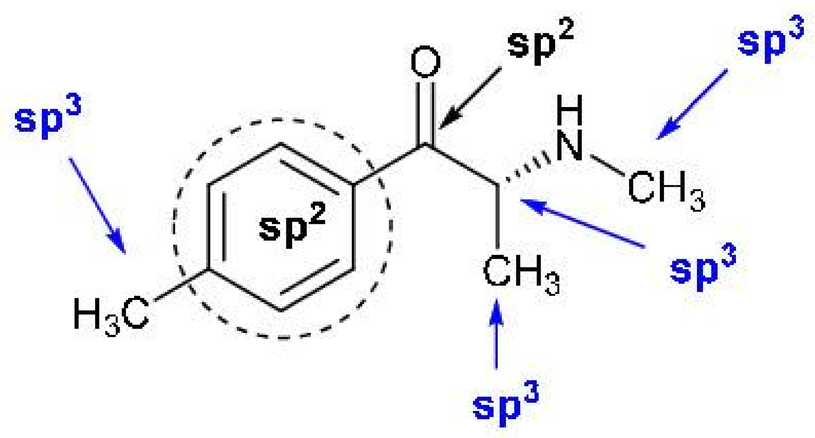
Donc, la configuration est ***R***.

C. **Vrai**

D. **Faux** : La méphédrone possède une fonction **cétone** et une fonction **amine**.



E. **Faux** : La méphédrone possède 4 atomes de carbone **hybridés sp^3**.

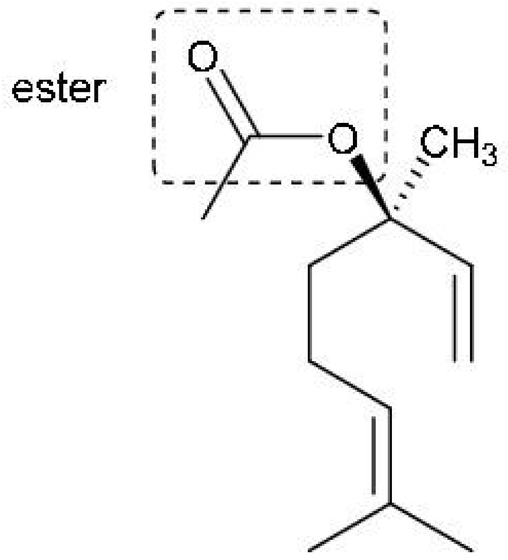


Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

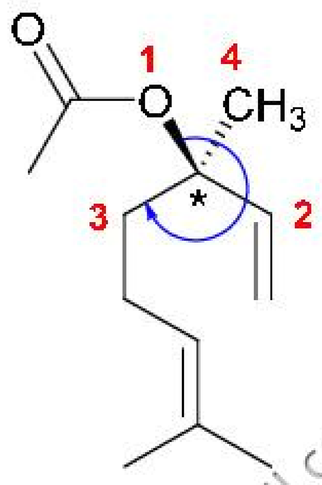
14.

Réponses : **BE**

A. **Faux** : L'acétate de linalyle possède une fonction **ester**.



B. **Vrai** : Les substituants du carbone asymétrique sont numérotés de 1 à 4 par ordre de priorité ci-dessous :



La rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre avec le substituant n°4 (CH_3) vers l'arrière. Donc, la configuration est *R*.

C. **Faux** : Pour chaque double liaison, un des atomes de carbone possède deux substituants identiques. Les deux doubles liaisons ne sont donc **ni Z, ni E**.

D. **Faux** : L'acétate de linalyle contient des atomes autres que C et H donc **ce n'est pas un hydrocarbure**.

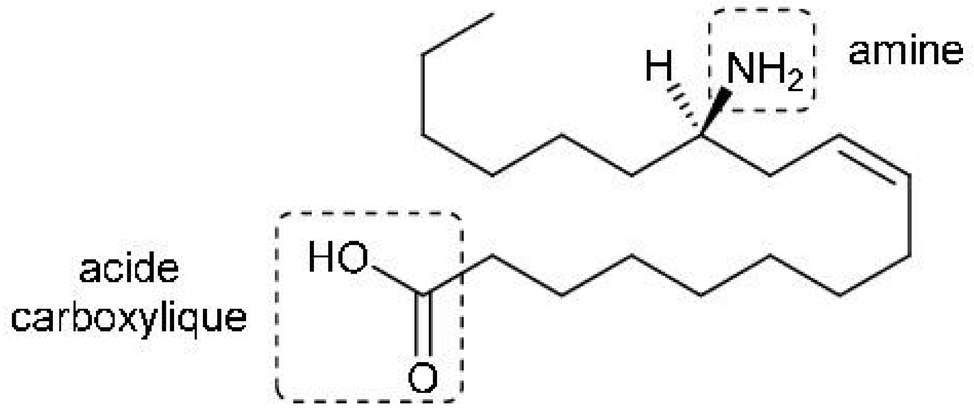
E. **Vrai** : L'acétate de linalyle possède une double liaison C=O et deux doubles liaisons C=C, soit 3 insaturations.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

15.

Réponses : **AE**

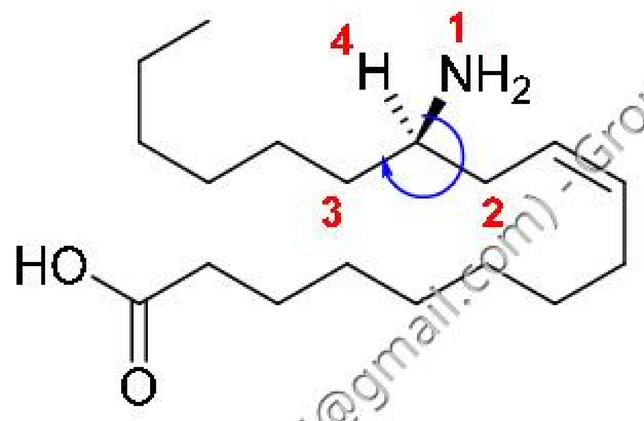
A. **Vrai** / B. **Faux** : La molécule **F** possède une fonction **amine** et une fonction **acide carboxylique**.



C. **Faux** : La molécule **F** présente un carbone asymétrique qui peut prendre les configurations *R* ou *S* et une double liaison dont l'isomérie peut être *Z* ou *E*. Il y a donc au total **4 stéréoisomères possibles** pour la molécule **F** (*RE, RZ, SE, SZ*).

D. **Faux** : Les groupements prioritaires de la double liaison C=C sont du même côté, donc la double liaison est de configuration ***Z***.

E. **Vrai** : Les substituants du carbone asymétrique sont numérotés de 1 à 4 par ordre de priorité ci-dessous :



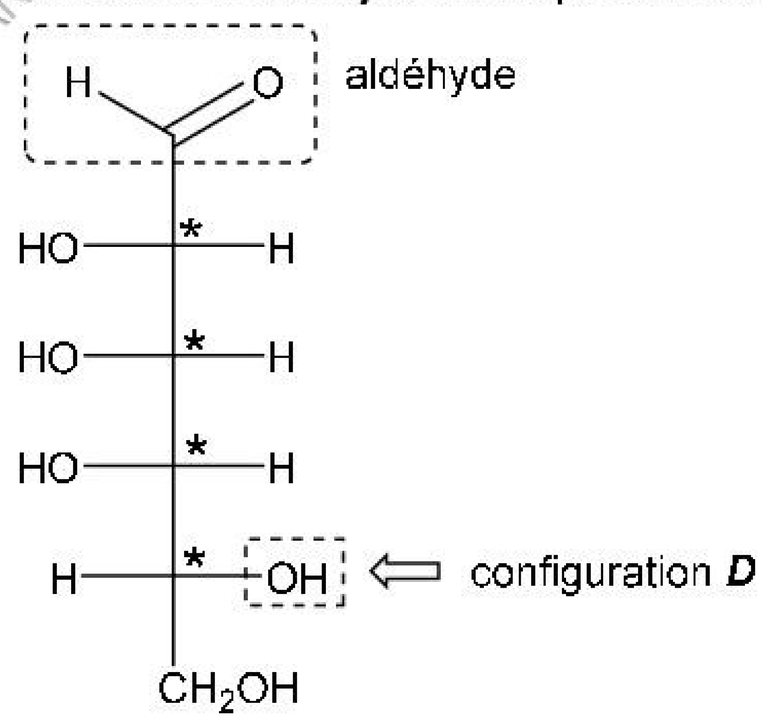
La rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre avec le substituant n°4 (H) vers l'arrière. Donc, la configuration est *R*.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

16.

Réponse : **D**

A. **Faux** : Le (+)-Talose présente une fonction **aldéhyde** et cinq fonctions **alcool**.



B. **Faux** / C. **Faux** : Le **(+)**-Talose est **l'énantiomère pur dextrogyre**.

D. **Vrai** : La fonction OH la plus proche de CH_2OH est à droite donc il s'agit d'une configuration *D*.

E. **Faux** : Le (+)-Talose possède **4** carbones asymétriques, indiqués par une * dans la représentation ci-dessus.

17.

Réponses : **ABE**

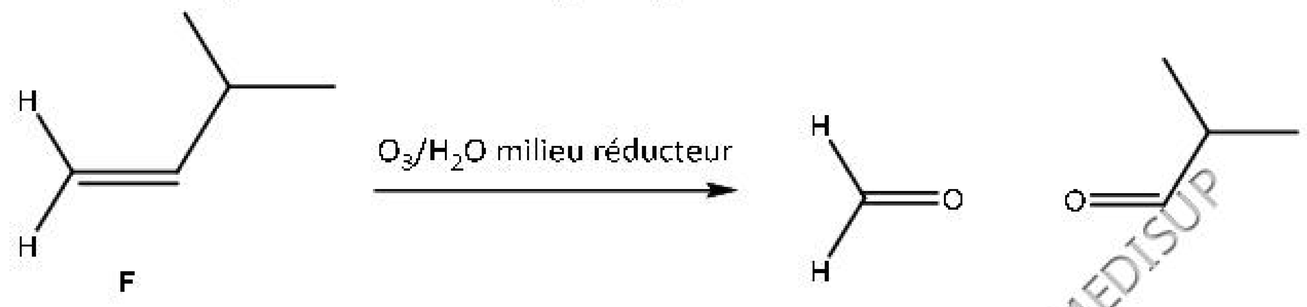
A. **Vrai** : **G** est un halogénoalcane portant Br sur le carbone le moins substitué de la double liaison. Il s'agit donc d'une réaction **d'addition radicalaire** de HBr sur **F**. Elle se fait en présence de peroxydes et de lumière ou chaleur.

B. **Vrai** : **G** possède une chaîne à 4 atomes de carbone avec Br en position 1 et un méthyle en position 3.

C. **Faux** : La réaction passe par la formation intermédiaire d'un **radical**.

D. **Faux** : **G** ne possède pas d'atome de carbone asymétrique, il est achiral donc **ne dévie pas la lumière polarisée**.

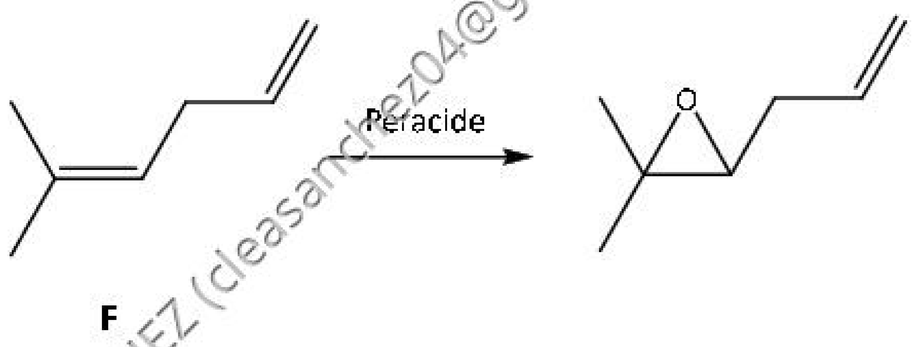
E. **Vrai** : La réaction du composé **F** avec O_3/H_2O en milieu réducteur forme les deux aldéhydes représentés ci-après. Il s'agit d'une ozonolyse suivie d'une hydrolyse en milieu réducteur.



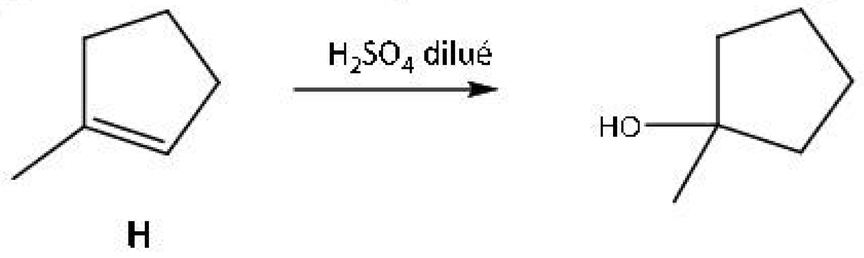
18.

Réponse : **B**

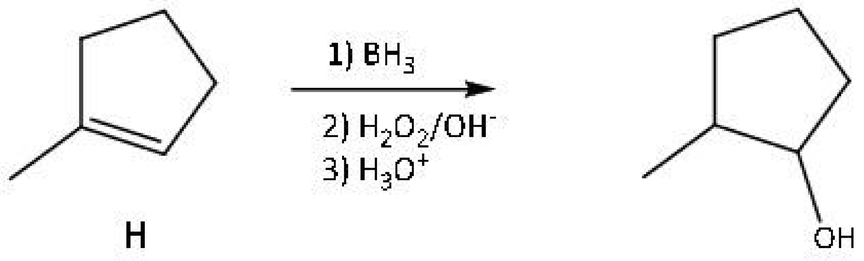
A. **Faux** : Le traitement de **F** par un équivalent de peracide conduit à un époxyde. En présence de plusieurs doubles liaisons C=C, la réaction se fait préférentiellement sur la double liaison la plus substituée. Le composé **G n'est donc pas majoritairement formé.**



B. **Vrai** : Le traitement de **H** par H_2SO_4 dilué est une réaction d'hydratation. OH se fixe majoritairement sur le carbone le plus substitué de la double liaison. Il y a donc formation majoritaire d'un alcool tertiaire.



C. **Faux** : Le traitement de **H** par 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_3O^+ correspond à une réaction d'hydroboration. OH se fixe majoritairement sur le carbone le moins substitué de la double liaison. Il y a donc formation majoritaire d'un **alcool secondaire**.



D. **Faux** : L'hydrogénation catalytique de **I**, soit d'un cycle benzénique **ne peut pas se faire** dans des conditions de température et de pression modérées.

E. **Faux** : Dans le composé **I**, l'iode (halogène) a un effet inductif **(-I).**

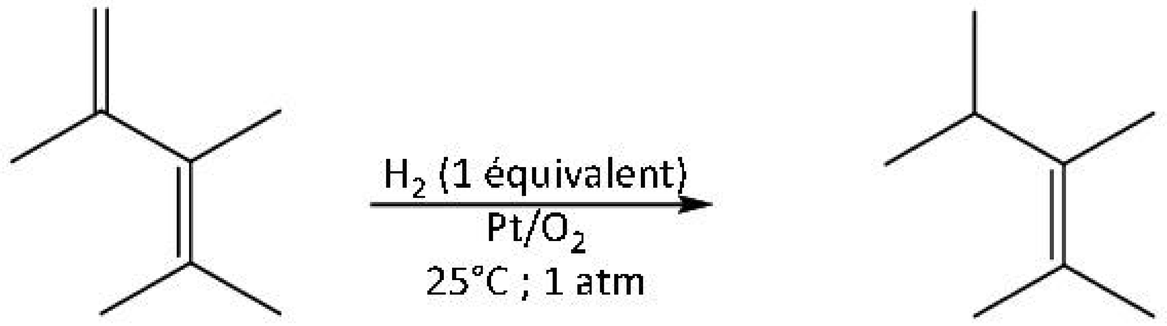
Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

19.

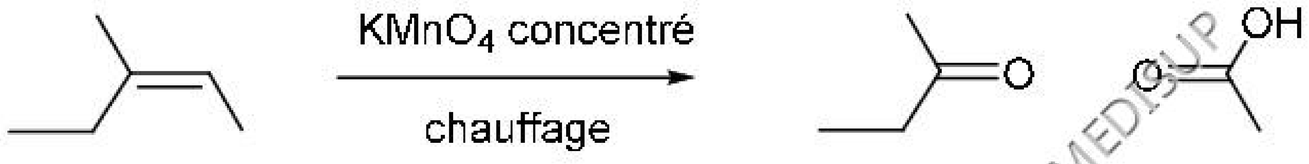
Réponses : **ABD**

A. **Vrai** : Il s'agit d'une réaction d'ozonolyse avec hydrolyse en milieu réducteur. Il y a rupture de la double liaison C=C et formation des fonctions aldéhyde et cétone.

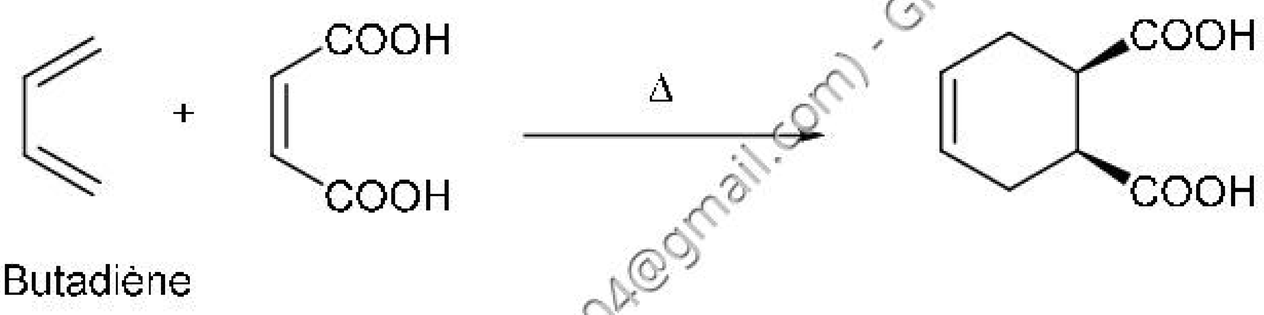
B. **Vrai** : Il s'agit d'une réaction d'hydrogénation catalytique sélective. L'équivalent de H_2 réagit avec la double liaison la plus hydrogénée. Le composé formé est le suivant :



C. **Faux** : Il s'agit d'une réaction de coupure oxydante de la double liaison pour former un **acide carboxylique et une cétone**.



D. **Vrai** : Il s'agit d'une réaction de Diels et Alder. Il y a conservation de la stéréochimie du diénophile donc le composé formé est bien celui indiqué.

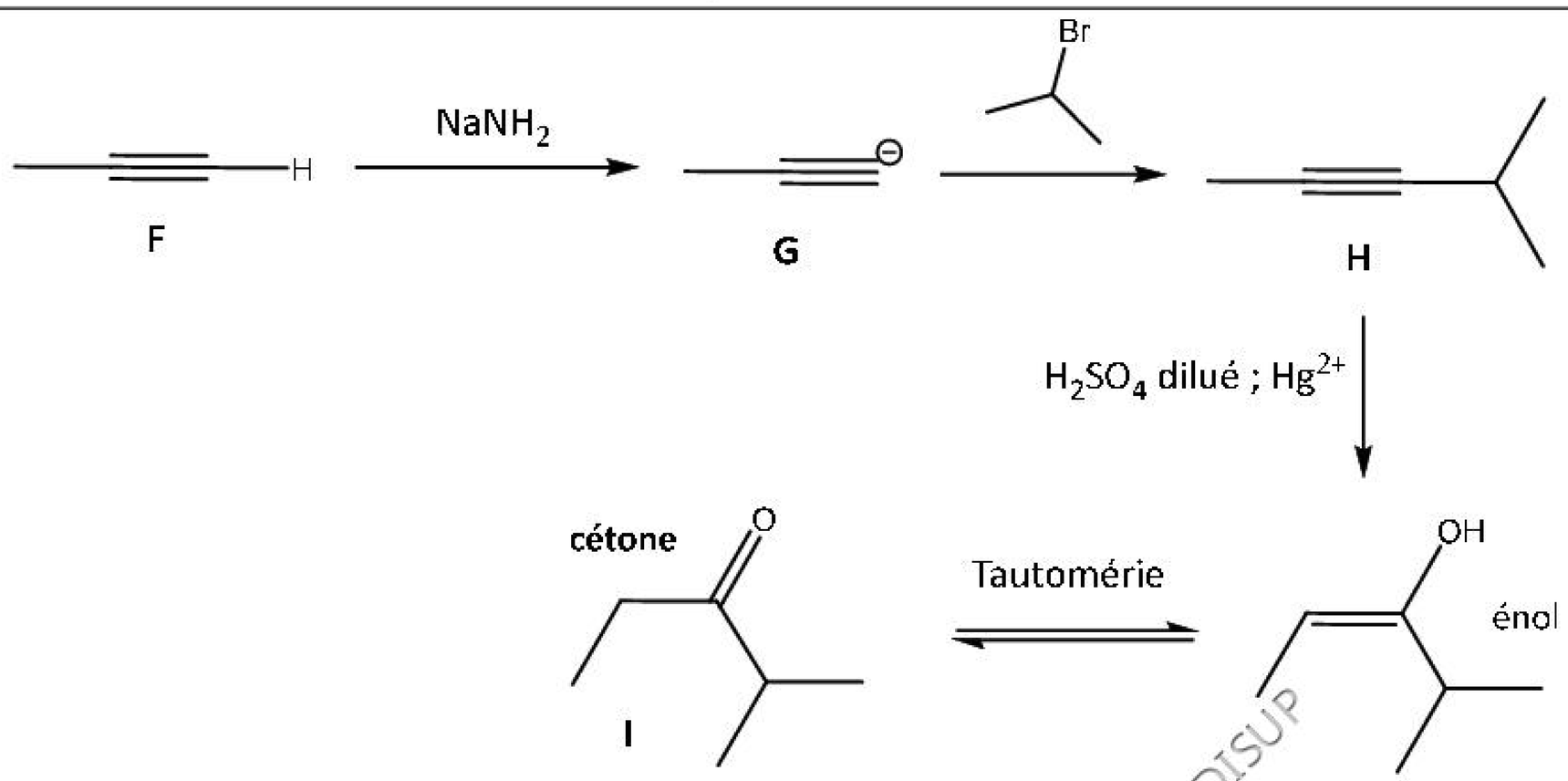


E. **Faux** : Le composé formé est un alcool avec la fonction OH sur le carbone le plus substitué. Ce composé peut être obtenu par une réaction d'hydratation **en milieu acide**. Sans la présence d'acide tel que H_2SO_4, **cette réaction ne se fait pas.**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

20.

Réponses : **DE**



A. **Faux** : Un alcyne vrai réagit avec l'amidure de sodium (= base) pour former un **alcynure** = **G**.

B. **Faux** : Un alcynure est un **nucléophile**.

C. **Faux** : **H** se forme par **substitution nucléophile**. La chaîne de l'alcyne de départ s'allonge par ajout de celle de l'halogénure d'alkyle.

D. **Vrai** : La réaction d'un alcyne en présence d'eau en milieu acide et de sulfate mercurique correspond à une réaction d'hydratation.

E. **Vrai** : **I** est une cétone.

Uléa SANCHEZ (uleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

21.

Réponse : **C**

A. **Faux** : L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé conduit à la formation d'un **alcool**.

B. **Faux** : La réaction d'un alcyne avec du sodium dans l'ammoniac liquide est une réduction **chimique** stéréospécifique.

C. **Vrai**

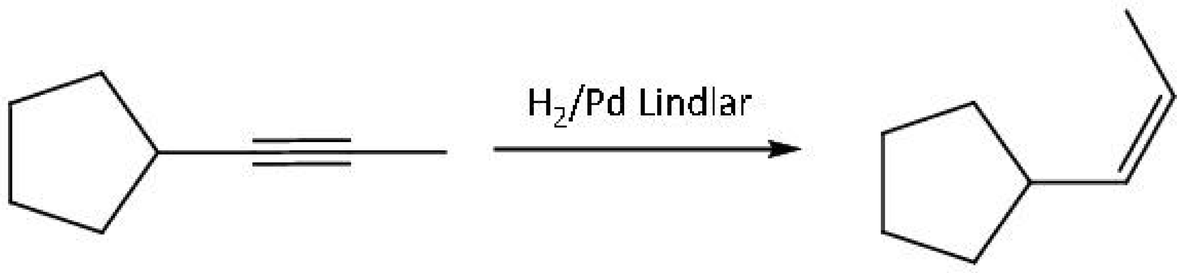
D. **Faux** : Un dérivé tétrachloré peut être obtenu par traitement du but-2-yne avec le **dichlore Cl_2**.

E. **Faux** : La réduction du but-2-yne par le dihydrogène en présence de nickel de Raney conduit à un alcane, **le butane**.

22.

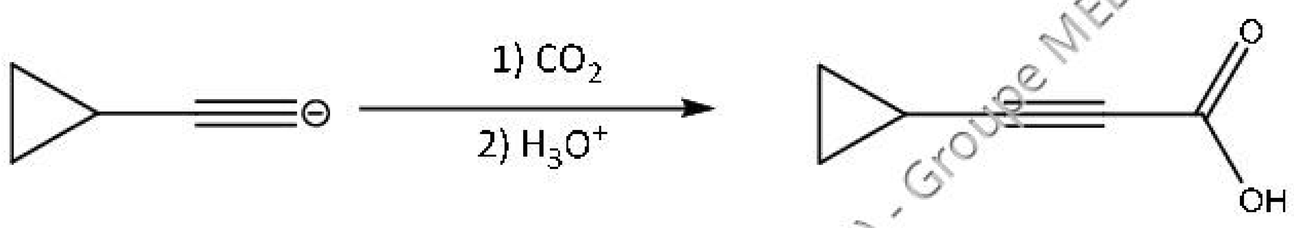
Réponses : **BE**

A. **Faux** : Il s'agit d'une réaction de réduction partielle par le dihydrogène en présence de Pd Lindlar. Il y a formation d'un **alcène Z.**



B. **Vrai** : Il s'agit d'une addition d'hydracide HBr. La réaction passe par la formation du carbocation le plus stable, soit celui stabilisé par les effets inductifs des groupements des chaînes carbonés. Les atomes de brome se fixent donc majoritairement sur le carbone porteur du groupement tert-butyle plutôt que celui porteur du groupement méthyle.

C. **Faux** : Il s'agit d'une réaction d'addition nucléophile d'un alcynure sur le CO_2. Il se forme un **acide carboxylique** après hydrolyse acide.



D. **Faux** : Un dérivé dihalogéné vicinal se transforme en alcyne en **milieu basique tBuOK par chauffage.** En milieu acide, **la réaction ne se fait pas.**

E. **Vrai** : Il s'agit d'une réduction chimique partielle de la triple liaison. Il se forme l'alcène *E* indiqué.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

23.

Réponses : **ABD**

La molécule représente le β-D-galactopyranose.

A. **Vrai**

B. **Vrai**

C. **Faux** : C'est le **D-glucose** qui est l'épimère en 2 du D-mannose.

D. **Vrai**

E. **Faux** : Cette molécule appartient à la série **D**.

24.

Réponses : **ABE**

A. **Vrai**

B. **Vrai**

C. **Faux** : Le saccharose est un diholoside **non réducteur**.

D. **Faux**: Le saccharose **n'est pas sujet à la mutarotation**.

E. **Vrai**

25.

Réponses : **ABCE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : le composé organique le plus abondant du vivant est la **cellulose.** E. **Vrai**

26.

Réponse : **B**
La molécule représentée est l'acide hyaluronique. A. **Faux** : L'acide hyaluronique est un **hétéropolysaccharide** (constitué de 2 sous-unités différentes répétées). B. **Vrai** C. **Faux** : L'acide hyaluronique comporte de la N-acétyl-**glucosamine**. D. **Faux** : L'acide hyaluronique est *hydrophile*. E. **Faux** : Cette molécule correspond à l'**acide hyaluronique**.

27.

Réponses : **ABC**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : Les glycoprotéines peuvent présenter une liaison O-glycosidique sur un résidu **sérine ou thréonine**. E. **Faux** : Les glycoprotéines possèdent **une partie protéique plus importante que leur partie glucidique**.

28.

Réponse : **C**
A. **Faux** : c'est un acide aminé à chaine polaire **neutre**. B. **Faux :** cet acide aminé comporte une fonction **amide.** C. **Vrai** D. **Faux** : il s'agit de la glutamine, ce **n'est pas un acide aminé essentiel**. E. **Faux** : cet acide aminé ne comporte **qu'un seul** carbone asymétrique.

29.

Réponses : **CD**
A. **Faux** : portent une fonction amine sur le carbone **n°2.** B. **Faux** : la synthèse des acides aminés est **spontanée**, sans l'intervention du vivant (démontré par l'expérience de Stanley-Miller). C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Faux :** la leucine et la valine sont des acides aminés apolaires qui sont fréquemment retrouvés **à l'intérieur des protéines.**

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

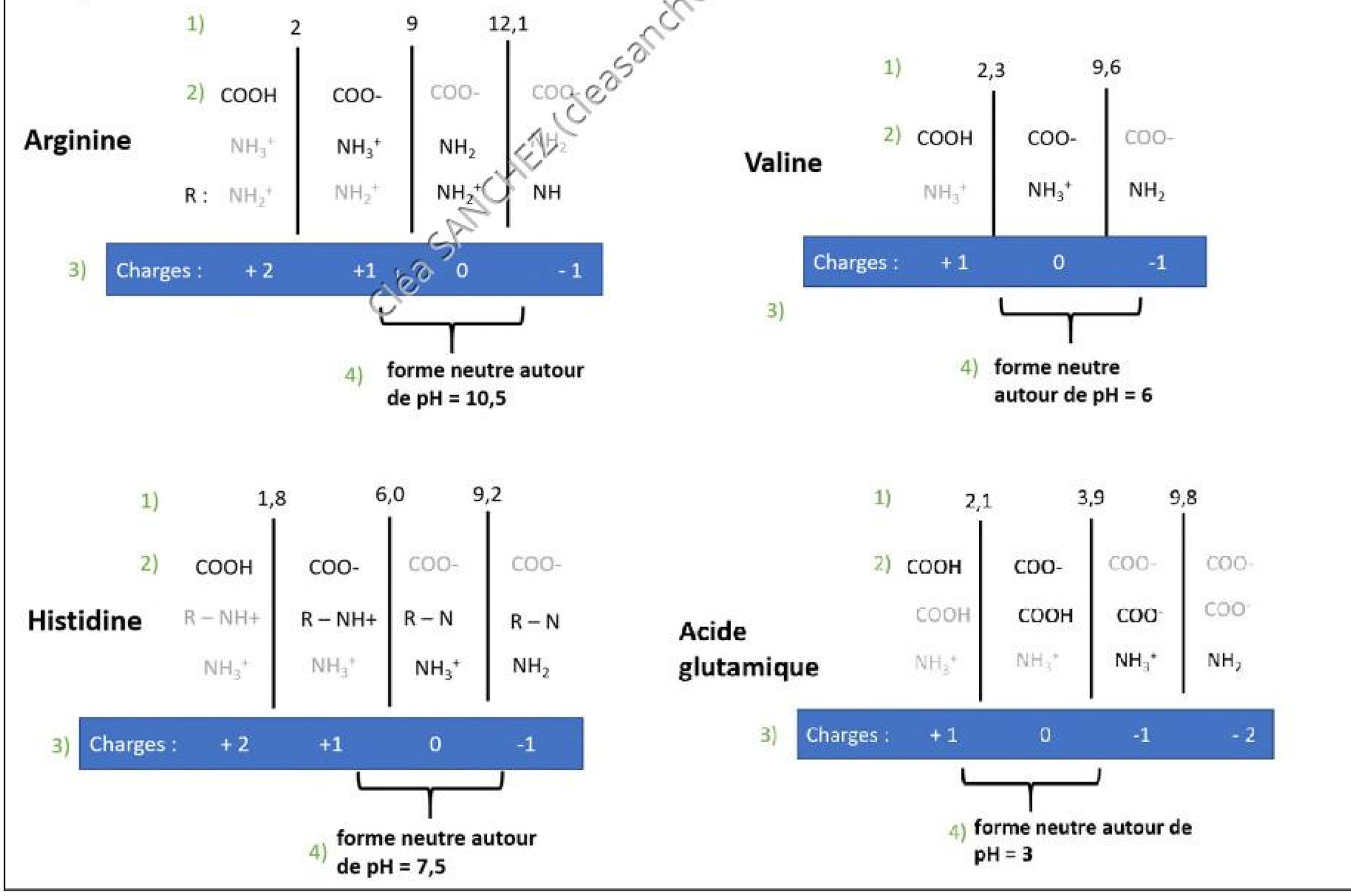
30.

Réponses : **ACDE**
A. **Vrai** B. **Faux :** le cycle aromatique de la **tyrosine** et du **tryptophane** permet l'absorption à 280 nm. (La thréonine ne présente pas de cycle aromatique). C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Vrai**

31.

Réponses : **AC**
A. **Vrai** B. **Faux** : Le tryptophane présente un hétérocycle **insaturé**. C. **Vrai** D. **Faux** : Le tryptophane est composé d'une chaine latérale **apolaire**. E. **Faux** : C'est la **glutamine** qui est l'acide aminé libre le plus abondant dans le sang.

32.

Réponse : **B**
Dans une chromatographie d'échange d'anions, les acides aminés sont déposés à un pH élevé, ils sont donc chargés négativement. Ils s'accrochent sur la colonne chargée positivement. Lors de l'élution, le pH diminue, lorsque le pH devient égal au pHi de l'acide aminé, celui-ci n'est plus chargé et se détache de la colonne. L'ordre d'élution correspond donc à **l'ordre décroissant des pHi des acides aminés.** 

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

33.

Réponse : **BE**

Analyse de l'énoncé :
« une aminopeptidase libère une alanine » : alanine en position N-terminale
« une carboxypeptidase libère une leucine » : leucine en position C-terminale
Ala __ __ __ __ __ __ __ __ Leu

« est clivé en deux peptides par le bromure de cyanogène » : le bromure de cyanogène coupe après les méthionines, il n'y a donc qu'une seule méthionine dans la séquence peptidique.

« l'action de la chymotrypsine donne :

- Un peptide de cinq acides aminés dont une méthionine en position amino-terminale » :
  Met __ __ __ __
- Un deuxième peptide de trois acides aminés » :
  __ __ __
- Un troisième peptide de deux acides aminés dont une leucine en position carboxy-terminale » :
  __ Leu

La chymotrypsine coupe après la phénylalanine, il y a donc deux phénylalanines, on en déduit l'ordre des peptides :

__ __ __ / Met __ __ __ __ / __ Leu

Ala __ Phe / Met __ __ __ Phe / __ Leu

A. **Faux** : le peptide ne contient pas de cystéine, il **ne peut pas établir de pont disulfure**.
B. **Vrai**
C. **Faux**
D. **Faux**
E. **Vrai** : *aucun des acides aminés présents ne comporte de fonction ayant un pKa sur sa chaîne latérale, donc en connaissant le pKa des acides aminés N et C terminaux on peut calculer le pHi.*

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

34.

Réponses : **ABD**

A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : La liaison peptidique n'autorise pas de rotation autour de la liaison entre le carbone carbonylé et l'azote.
D. **Vrai**
E. **Faux** : La liaison peptidique est une liaison covalente **polaire**.

35.

Réponses : **ABCD**

A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : La Met-enképhaline est constituée de **5** acides aminés.

36.

Réponses : **BC**
A. **Faux :** on peut former **20^{100}** protéines différentes. La sélénocystéine est le 21ème acide aminé. B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : les ponts disulfures sont établis à partir des acides aminés cystéines, donc la protéine formée peut établir des ponts disulfures si elle est constituée de cystéines. E. **Faux** : les protéines monomériques sont constituées d'une seule chaîne polypeptidique, elles **ne présentent donc pas de structure quaternaire**.

37.

Réponse : **B**
A. **Faux** : L'hélice alpha droite des protéines comporte **3,6** résidus par tour. B. **Vrai** C. **Faux** : L'hélice alpha droite des protéines constitue une structure **secondaire**. D. **Faux** : Le **feuillet β** est caractéristique des domaines immunoglobulines. E. **Faux** : les chaînes latérales des résidus sont orientées vers l'**extérieur** de l'hélice.

38.

Réponses : **ABD**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** D. **Vrai** : au centre, les brins β sont orientés en sens opposés → feuillets β antiparallèles. E. **Faux** : la carboxypeptidase est une enzyme qui permet l'hydrolyse de l'extrémité **C**-terminale des protéines.

39.

Réponse : **D**
A. **Faux** : l'effecteur allostérique peut se fixer **sur le site actif ou sur un autre site.** B. **Faux** : la vitesse enzymatique d'une enzyme allostérique est définie par l'équation de **Hill.** C. **Faux** : l'effecteur allostérique peut être un activateur **ou un inhibiteur** de l'enzyme allostérique. D. **Vrai** E. **Faux** : ses sous-unités interagissent davantage avec un coefficient de coopérativité **élevé**.

40.

Réponses : **ABE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : l'équation de Michaelis-Menten suppose que la réaction de transformation des produits en substrats est **négligeable**. D. **Faux** : l'équation de Michaelis-Menten **ne s'applique pas** aux enzymes allostériques. E. **Vrai**

Clara SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

41.

Réponses : **ABE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : La représentation de Lineweaver-Burk donne une droite dont l'ordonnée à l'origine correspond à **1/Vmax**. D. **Faux** : La représentation de Lineweaver-Burk **n'est pas valable** pour les enzymes allostériques. E. **Vrai**

42.

Réponses : **AB**
Cet ADN contient 30 cytosines, donc 30 guanines *Cet ADN contient 30 thymines, donc 30 adénines.* *Soit au total 120 nucléotides, 60 nucléotides par brin.* A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux :** un brin contient **59** liaisons phosphodiester. *Liaison phosphodiester entre 2 nucléotides : hydroxyle 3' du nucléotide n et le phosphate - hydroxyle 5' du nucléotide n+1 et le phosphate.* D. **Faux** : cet ADN contient **30** adénines, autant que de thymine. E. **Faux** : sa température de dénaturation est **moins** élevée que celle d'un ADN de même longueur qui contient 50 guanines.

43.

Réponses : **BD**
A. **Faux** : La structure de l'ADN de type B présente **10** paires de bases par tour d'hélice. B. **Vrai** C. **Faux** : La structure de l'ADN de type B est une double hélice **droite**. D. **Vrai** E. **Faux** : C'est la structure de l'ADN de type **Z** qui est favorisée par les séquences riches en GC.

44.

Réponses : **AC**
A. **Vrai** B. **Faux** : La thymine est liée à un ose par une liaison **N**-glycosidique. C. **Vrai** D. **Faux :** La thymine est une **base** présente uniquement dans l'ADN. E. **Faux :** La thymine s'apparie avec l'adénine dans l'**ADN**.

Cleo SANCHEZ (cleosanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

45.

Réponses : **ACD**
A. **Vrai**
B. **Faux :** les nucléotides contiennent un ribose **ou un désoxyribose**.
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux :** la cytosine est une base **pyrimidique**.

46.

Réponses : **ACD**
A. **Vrai**
B. **Faux** : les triglycérides sont contenus dans les **gouttelettes lipidiques**, ils servent de réserve énergétique.
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : l'inositol triphosphate est un second messager cellulaire, il **n'entre pas dans la composition des membranes.**

47.

Réponses : **ABC**
A. **Vrai** : docoso signifie 22 pour 22 carbones ; hexa : signifie 6 ; èn : signifie : double liaison, donc 6 doubles liaisons.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : l'acide gras comporte **6** doubles liaisons dont la dernière est située en position (n-3) en partant de la fonction méthyl.
E. **Faux** : la première double liaison de la molécule est portée par le carbone 3 en partant de la fonction **méthyl.**

48.

Réponse : **D**
Cette molécule est la phosphatidyléthanolamine.
A. **Faux** : Cette molécule comporte un acide gras **polyinsaturé** (2 doubles liaisons).
B. **Faux** : L'alcool relié au diglycéride est l'**éthanolamine**.
C. **Faux** : Le phosphate présent est engagé dans deux liaisons **esters**.
D. **Vrai**
E. **Faux** : L'action de la phospholipase C sur ce lipide libère un **diacylglycérol et un phosphoryléthanolamine**.

49.

Réponses : **BC**
A. **Faux** : Ce lipide complexe comporte un acide gras **saturé**.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : L'acide palmitique est relié à la sphingosine par une liaison **amide**.
E. **Faux** : Cette molécule est la **sphingomyéline**.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

50.

Réponses : **AC**
A. **Vrai** : L'osmolarité totale de la solution s'exprime : $\omega = \omega_{NaCl} + \omega_{urée} = 2\ C_{NaCl} + C_{urée} = 2 \times 140 + 100 = \mathbf{380\ mosmol.L^{-1}}$ B. **Faux** : L'osmolarité efficace de la solution s'exprime : $\omega_{eff} = \omega - \omega_{urée} = \omega_{NaCl} = 2\ C_{NaCl} = \mathbf{280\ mosmol.L^{-1}}$ C. **Vrai** : La solution a une osmolarité totale supérieure à celle du plasma. D. **Faux** : La solution a une osmolarité efficace inférieure à celle du plasma : la solution est **hypotonique.** E. **Faux** : La solution est hypotonique : un phénomène d'**hyperhydratation** intra-cellulaire sera observé (**turgescence**) par entrée d'eau dans les hématies.

51.

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : La température de fusion d'une solution aqueuse de NaCl est **inférieure** à la température de fusion de l'eau pure. B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux et** E. **Vrai** : L'osmose est un **phénomène de diffusion passif.**

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

52.

Réponses : **CD**
A. **Faux**, B. **Faux** et C. **Vrai** : Une membrane hémiperméable est imperméable aux solutés, seul le solvant peut traverser la membrane. D. **Vrai** : L'osmose correspond à la diffusion du solvant = l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. • L'osmolarité dans le compartiment 1 vaut : $\omega_1 = C_{glucose} = 1$ osmol/L • L'osmolarité dans le compartiment 2 vaut : $\omega_2 = 2\ C_{KCl} = 2$ osmol/L L'eau diffuse donc du compartiment 1 vers le compartiment 2. E. **Faux** : La pression osmotique est proportionnelle à l'osmolarité, on en déduit que la pression osmotique est plus élevée dans le compartiment **(2).**

53.

Réponses : **D**
D. **Vrai** : La solution contient le phénol (acide faible noté AH) et le phénolate (base faible conjuguée du phénol, notée A^-), le pH de la solution vérifie : $$pH = pK_A + log\frac{[A^-]}{[AH]} = pK_A + log\frac{n_{A^-}/V}{n_{AH}/V} = pK_A + log\frac{n_{A^-}}{n_{AH}}$$ La quantité de phénolate (A^-) peut être calculée avec la masse et la masse molaire : $$n_{A^-} = \frac{m_{A^-}}{M_{A^-}} = \frac{2{,}3}{115} = \frac{2 \times 1{,}15}{115} = 0{,}02\, mol$$ La quantité de phénol (AH) peut être calculée avec la concentration (C = 0,01 mol/L) et le volume (V = 200 mL = 0,2 L) on obtient alors : $$n_{AH} = C \times V = 0{,}01 \times 0{,}2 = 0{,}002\, mol$$ On calcule finalement le pH : $$pH = pK_A + log\frac{n_{A^-}}{n_{AH}} = 10 + log\frac{0{,}02}{0{,}002} = 10 + \log 10 = \mathbf{11}$$

54.

Réponses : **BCDE**
A. **Faux** ; B. **Vrai** : Le pH est supérieur à la normale, la pCO2 et le taux de bicarbonates sont supérieurs à la normale : Elodie souffre **d'alcalose métabolique.** C. **Vrai**, D. **Vrai** et E. **Vrai** : En cas d'alcalose métabolique, une compensation par hypoventilation permet d'augmenter la PCO2 et d'atténuer la variation de pH induite par l'augmentation des bicarbonates.

55.

Réponses : **B**
B. **Vrai** : Le rayon r du tube vaut 3 mm = 3.10^{-3} m, l'élévation de liquide h dans ce tube vérifie : $$\rho g h = 2\frac{\sigma}{r} \quad \rightarrow \quad h = \frac{2\,\sigma}{\rho\, g\, r} = \frac{2 \times 0{,}06}{10^3 \times 10 \times 3.10^{-3}} = 0{,}004\, m = \mathbf{4\ mm}$$

56.

Réponses : **ABE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : Le mètre est défini à partir de la **célérité de la lumière dans le vide.** D. **Faux** : Les angles sont des grandeurs **sans dimension.** E. **Vrai**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

57.

Réponses : **D**

D. **Vrai** : On passe la formule de l'énoncé en équation aux dimensions :

$$\frac{[T]^{\alpha}}{[R]^{\beta}} = \frac{[4\pi^2]}{[G] \times [m]}$$

Avec :

- la dimension de la période est un temps : [T] = T
- la dimension du rayon est une longueur : [R] = L
- Le terme « $4\pi^2$ » est une valeur numérique sans dimension : $[4\pi^2] = \emptyset$
- La dimension de la constante G est : $[G] = M^{-1}.L^{3}.T^{-2}$
- La dimension de la masse m se note M

On obtient :

$$\frac{T^{\alpha}}{L^{\beta}} = \frac{1}{M^{-1}.L^{3}.T^{-2} \times M} \quad \Leftrightarrow \quad T^{\alpha}.L^{-\beta} = L^{-3}.T^{2}$$

Par identification sur les puissances de T et L, on obtient : $\boldsymbol{\alpha = 2 \;\; et \;\; \beta = 3}$

58.

Réponses : **A**

A. **Vrai** : On calcule l'énergie totale du satellite lors de son entrée dans l'atmosphère :

$$E_{tot} = E_c + E_{pp} = \frac{1}{2}mv^2 + mgz$$

Application numérique avec v = 10 km/s = 10.10^3 m/s et z = 5000 km = 5000.10^3 m = 5.10^6 m :

$$E_{tot} = \frac{1}{2} \times 100 \times (10.10^3)^2 + 100 \times 10 \times 5.10^6$$

$$E_{tot} = 50 \times (10^4)^2 + 5.10^9 = 5.10^9 + 5.10^9 = 10.10^9\, J = \mathbf{10\ GJ}$$

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

59.

Réponses : **BD**

A. **Faux** : Arrivé à 1900 km = 1,9.10^6 m du sol, l'énergie potentielle de pesanteur du satellite vaut :

$$E'_{pp} = mgz' = 100 \times 10 \times 1{,}9.10^6 = 1{,}9.10^9\, J = \mathbf{1{,}9\ GJ}$$

B. **Vrai** : Puisque les frottements sont négligés, la chute du satellite est une chute libre où il est uniquement soumis à son poids qui est une force conservative : l'énergie totale est constante. Arrivé à 1900 km du sol, l'énergie totale du satellite est restée constante mais l'énergie potentielle de pesanteur a diminuée :

$$E_{tot} = E'_c + E'_{pp} = 10\ GJ$$

On en déduit que :

$$E'_c = E_{tot} - E'_{pp} = 10 - 1{,}9 = \mathbf{8{,}1\ GJ}$$

C. **Faux**, D. **Vrai** et E. **Faux** : L'énergie cinétique à 1900 km du sol vaut 8,1 GJ, on peut donc calculer la vitesse :

$$E'_c = \frac{1}{2}m(v')^2 \Leftrightarrow (v')^2 = \frac{2 \times E'_c}{m} \Leftrightarrow v' = \sqrt{\frac{2 \times E'_c}{m}}$$

Application numérique :

$$v' = \sqrt{\frac{2 \times 8{,}1.10^9}{100}} = \sqrt{\frac{2 \times 81.10^8}{100}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{81} \times \sqrt{10^8}}{\sqrt{100}}$$

$$v' = \frac{1{,}4 \times 9 \times 10^4}{10} = 12{,}6.10^3\ m.s^{-1} = \mathbf{12{,}6\ km.s^{-1}}$$

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP